

1級土木 施工経験記述 | 高含水比粘性土 盛土（トラフィカビリティ）

5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 農道整備工事（盛土工）
- 発注者名：〇〇県〇〇農林振興局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路土工（盛土・切土）、路床工、排水工、法面工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、盛土高 〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（含水比低下と締固め度確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（高含水比粘性土）と品質課題が具体的か。
- 含水比試験・RI計器など、試験・測定方法が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（締固め度・含水比）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は現地掘削土（含水比が最適含水比より〇〇%高い高含水比粘性土）を盛土材に転用するため、そのまま締め固めても所定の締固め度が得られず品質規格値を満たせないおそれがあった。透水性が低い粘性土は降雨後に含水比が上昇し管理が難しかった。

含水比低下と締固め度確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 搬入材の含水比確認、ii) 含水比低下処置の選定、iii) RI計器による締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 盛土材を搬入のつど含水比試験を行い、最適含水比の $\pm 0\%$ を管理基準として記録した。ii) 基準を超えた材料は現場内で 00 日以上曝気乾燥し、天候回復が遅れる場合は生石灰を 0% 添加して含水比を速やかに低下させた。

iii) 各転圧層をRI計器で測定し、締固め度 00% 以上・巻出し厚 00cm を確認してから次層に進んだ。これにより全盛土層で締固め度規格値を達成し、完成検査に合格した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 曝気乾燥日数・生石灰添加率 → 自分の現場で採用した含水比低下処置に置換
- 最適含水比の管理範囲（ $\pm 0\%$ ） → 自分の現場の土質試験結果に基づく値に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取など自分の現場の確認方法に置換

減点NG例

含水比が高い土だったので、乾燥させてから締め固めて品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「高含水比（現場条件）→ 締固め度不足（品質課題）→ 含水比試験・曝気乾燥・生石灰添加（処置）→ 00% 以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（天候依存の乾燥作業が引き起こす工期逼迫）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（降雨・曝気乾燥の停滞）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は高含水比粘性土の盛土材を使用するため、現場内での曝気乾燥工程が不可欠であった。

降雨が続くと乾燥が停滞し後続の転圧・法面工が連鎖的に遅延して工期超過するおそれがあり、降雨日数が〇〇日を超えると乾燥工程が最大〇〇日ずれると想定された。

天候依存の乾燥工程の工期管理が留意事項であり、i) 降雨リスクを踏まえた工程計画、ii) 降雨時の並行作業確保、iii) 週次進捗確認と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 過去〇〇年の気象データから降雨頻度を推計し、曝気乾燥に要する日数に雨天余裕を加えてバーチャート工程表に組み込んだ。ii) 降雨時は乾燥作業を中断し、排水工・縦断勾配整形・仮設防護柵設置を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で曝気乾燥の進捗と工程表を照合し、乾燥遅延が累積する場合は生石灰添加で含水比低下を早期化し挽回した。これにより工期内に盛土を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 降雨余裕の設定方法（過去気象データ）→ 自分の現場のリスク根拠（地域・季節）に置換
- ・ 並行作業（排水工・仮設防護柵）→ 自分の現場で降雨時に並行できた工種に置換
- ・ 生石灰添加による挽回策 → 自分の現場で採った工程短縮策に置換

減点NG例

雨が多く工程が遅れたので、頑張って遅れを取り戻し工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（建設機械のトラフィカビリティ不足による転倒・沈下防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高含水比粘性土の盛土面上で振動ローラ・ブルドーザを使用するため、トラフィカビリティ不足（コーン指数〇〇〇kN/m²未満）による機械の転倒・沈下の危険があった。

降雨直後は盛土面が軟化して機械が突然沈下し重大災害につながるおそれがあり、建設機械転倒防止が安全管理上の技術的課題であった。解決のため、i) 盛土面のコーン指数確認、ii) 機械選定と走行制限、iii) 緊急時の牽引退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前にポータブルコーン貫入試験を実施し、コーン指数が〇〇〇kN/m²以上を確認した区画のみ重機走行を許可する手順を定めた。ii) 基準未満の区画はラフタークレーン作業員を配置せず、超低接地圧仕様のブルドーザに限定して進入させた。

iii) 作業前に機械安全管理者が盛土面を目視点検し、機械沈下が起きた際の牽引退避手順を作業計画書に明示して全員に周知した。これにより機械転倒を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- コーン指数の管理値 → 自分の現場で使用した機械のコーン指数必要値に置換
- 超低接地圧仕様ブルドーザ → 自分の現場で採用した機械の種別・仕様に置換
- 機械安全管理者の目視点検 → 自分の現場の有資格者名称と確認方法に置換

減点NG例

軟らかい地盤だったので、注意して重機を走行させ転倒を防いだ。

災害が1つに絞られず、コーン指数・法令・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（含水比低下工法の比較選定と盛土施工計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は盛土材として切土した高含水比粘性土（含水比〇〇%程度）を転用するため、施工に先立ち含水比を低下させる工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。工法を誤ると盛土全量の品質が確保できず工期に深刻な影響を及ぼすおそれがあった。

解決のため、i) 含水比低下工法の比較選定、ii) 乾燥工程を組み込んだ施工計画、iii) 事前土質調査と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 曝気乾燥・生石灰添加・セメント安定処理を工期・コスト・締固め効果で比較し、追加材料費が少ない曝気乾燥と生石灰添加の組合せを選定した。ii) 含水比低下に要する工程を天候余裕込みで試算し、乾燥・転圧・次層搬入のサイクルを施工計画書に明示した。

iii) 事前に土質試験（液性限界・塑性限界・最適含水比）で設計値を確認し、計測管理計画を施工体制に組み込んだ。この計画に基づき工期内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（曝気乾燥・生石灰添加・セメント安定処理）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定した工法の理由 → 自分の選定根拠（工期・コスト・地盤条件）に置換
- 土質試験の内容 → 自分の現場で実施した試験の種類に置換

減点NG例

高含水比の土だったので、適切な工法を検討して対応した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（石灰散布・曝気乾燥に伴う粉じんと濁水の流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（大気汚染防止法・水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農地・水路が隣接する地域で高含水比粘性土の曝気乾燥と生石灰散布を行うため、強風時の石灰粉じん飛散と降雨時の泥水流出が農作物・水路水質に影響するおそれがあった。

盛土区域から〇〇m以内に農業水路があり、泥水が流入すると用水水質を損なうおそれがあった。粉じん飛散と濁水の流出防止が環境対策上の技術的課題であり、i) 粉じんの発生源対策、ii) 濁水の流出防止、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 生石灰散布は平均風速〇〇m/s以上の強風時を避け、散布後は速やかに仮覆土して粉じん飛散を抑制した。ii) 盛土区域の周囲に土のう仮締切を設け、排水溝から沈砂池を経て水質確認後に放流する経路を確立し、濁水の直接流出を防いだ。

iii) 現場境界で粉じん濃度を週次測定して規制基準値以下を確認し、隣接農地所有者へ石灰散布の時期と対策を事前に説明した。これにより粉じん・濁水の苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 石灰散布（粉じん対策）→ 自分の現場の環境課題（騒音・排水・廃棄物等）と発生源対策に置換
- 平均風速（作業中断基準）→ 自分の現場の中断基準値に置換
- 沈砂池による濁水処理 → 自分の現場の排水処理方法に置換

減点NG例

近隣に配慮し、丁寧に作業して環境への影響を防いだ。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「高含水比盛土材の含水比低下と締固め度管理（曝気乾燥・生石灰添加・RI計器）」、設問2で「降雨による乾燥作業停滞を織り込んだ天候余裕付きバーチャート工程管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「盛土面のコーン指数確認と建設機械転倒防止（超低接地圧仕様・退避体制）」、設問2で「含水比低下工法の事前比較選定（曝気乾燥と生石灰の組合せ・施工計画書への明示）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「高含水比盛土材の含水比管理と締固め度確認（RI計器・規格値）」、設問2で「生石灰散布時の粉じん飛散対策と降雨時の濁水流出防止（沈砂池・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「降雨による乾燥工程の停滞リスクと工期確保（天候余裕・並行作業）」、設問2で「トラフィカビリティ不足による建設機械転倒防止（コーン指数確認・機種限定）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「含水比低下工法の事前比較選定（工期・コスト・締固め効果の比較）」、設問2で「石灰散布の粉じん飛散と降雨時濁水の流出防止（仮締切・沈砂池・測定）」を書く。施工計画段階で環境対策の設備計画を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。